河南农业大学

2011——2012 学年第一学期期末试卷

经济类高等数学 B 参考答案及评分标准

一选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1．C．2．B ．3．D．4．A．5．B．6．A ．7．D．8．B．9．C．10．B

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1． 0．2． 2．3． $x+y-2=0$ 或 $y=2-x$．4．5．5． $(2,16)$．6． $-2\sqrt{2}$．

7．0． 8． $\frac{1}{4}\pi$． 9． $\int_0^1 dy\int_{e^y}^{e} f(x,y)dx$． 10． $dx+dy$．

三、计算（每小题 5 分，共 40 分）

1． 解：原式= $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}$． ……2 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}$ ……2 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{2x}=\dfrac{1}{2}$ ……5 分

2．解： 令 $t=-x$，则当 $x\to\infty$ 时， $t\to\infty$， ……1 分

所以原式= $=\lim\limits_{t\to\infty}(1+\dfrac{1}{t})^{-2t}$ ……2 分

$=\lim\limits_{t\to\infty}[(1+\dfrac{1}{t})^{t}]^{-2}$ ……4 分

$=e^{-2}$ ……5 分

3． 解： $\ln y=x(\ln x-\ln(1+x))$ ……1 分

$\dfrac{1}{y}y'=\ln\dfrac{x}{1+x}+x(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{1+x})=\ln\dfrac{x}{1+x}+\dfrac{1}{1+x}$． ……4 分

所以 $y'=\left(\dfrac{x}{1+x}\right)^{x}\left(\ln\dfrac{x}{1+x}+\dfrac{1}{1+x}\right)$． ……5 分

4．解：方法一 方程两边同时对 x 求导，

得 $e^{xy}(y+xy')+\dfrac{y}{x}+y'\ln x=2\cos 2x$， ……4 分

则 $y'=\dfrac{2x\cos 2x-xye^{xy}-y}{x^2e^{xy}+x\ln x}$．……5 分

方法二　令 $F(x,y)=e^{xy}+y\ln x-\sin 2x$，……1 分

则 $F'_x(x,y)=ye^{xy}+\dfrac{y}{x}-2\cos 2x$，$F'_y(x,y)=xe^{xy}+\ln x$，……3 分

从而 $y'=-\dfrac{F'_x}{F'_y}=\dfrac{2x\cos 2x-xye^{xy}-y}{x^2e^{xy}+x\ln x}$．……5 分

5．解法一：原式=$\displaystyle\int\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{1}{x})^2}}\cdot\frac{1}{x^2}dx$ ……2 分

$=-\displaystyle\int\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{1}{x})^2}}d(\frac{1}{x})$ ……4 分

$=\arccos\dfrac{1}{x}+C$ ……1 分

解法二：令 $x=\sec t\quad(0<t<\dfrac{\pi}{2})$，……2 分

则原式=$\displaystyle\int\frac{1}{\sec t\sqrt{\sec t^2-1}}d\sec t=\int\frac{1}{\sec t\sqrt{\sec t^2-1}}\cdot\sec t\tan t dt$ ……4 分

$=\displaystyle\int 1dt=t+C=\arccos\frac{1}{x}+C$ ……5 分

6．解：原式=$\displaystyle\int_0^{\pi}\sqrt{2\cos^2 x}dx$ ……1 分

$=\sqrt{2}\displaystyle\int_0^{\pi}|\cos x|dx$　……2 分

$=\sqrt{2}\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos xdx-\sqrt{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos xdx$ ……3 分

$=\sqrt{2}\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\sqrt{2}\sin x\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=2\sqrt{2}$　……5 分

7．解：因 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=(2x+y)e^{x^2+xy-y^2}$，……2 分

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=(x-2y)e^{x^2+xy-y^2}$ ……4 分

则 $dz=\dfrac{\partial z}{\partial x}dx+\dfrac{\partial z}{\partial y}dy=e^{x^2+xy-y^2}[(2x+y)dx+(x-2y)dy]$ ……5 分

8．解：积分区域可表示为 $D=\left\{(x,y)\middle|0\le y\le 2,\frac{y}{2}\le x\le y\right\}$，……2 分

则 $\iint\limits_D(2x+y)d\sigma=\int_0^2 dy\int_{\frac{y}{2}}^{y}(2x+y)dx$

$=\int_0^2(x^2+yx)\Big|_{\frac{y}{2}}^{y}dy=\frac{5}{4}\int_0^2 y^2dy$ ……4 分

$=\frac{5}{12}y^3\Big|_0^2=\frac{10}{3}$ ……5 分

四、应用题（每题 10 分，共 20 分）

1、解：总利润函数

$\boldsymbol{L(x,y)=(10x+9y)-[400+2x+3y+0.01(3x^2+xy+3y^2)]}$ ……2 分

令 $\begin{cases}\boldsymbol{L_x=10-(2+0.06x+0.01y)=0}\\ \boldsymbol{L_y=9-(3+0.01x+0.06y)=0}\end{cases}$ ……4 分

即 $\begin{cases}\boldsymbol{6x+y=800}\\ \boldsymbol{x+6y=600}\end{cases}$，所以（120,80）为驻点……6 分

又因为 $\boldsymbol{L_{xx}=-0.06=A,L_{xy}=-0.01=B,L_{yy}=-0.06=C}$

所以 $\boldsymbol{B^2-AC<0}$ 且 $\boldsymbol{A<0}$，……8 分

所以函数在驻点处取得极大值，又因为唯一的极大值就是最大值，

所以当甲产品生产 120 件，乙产品生产 80 件，总利润最大．……10 分

2．解：

平面图形 D 如图所示

$\begin{cases}\boldsymbol{y=\sqrt{x}}\\ \boldsymbol{y=x-2}\end{cases}$，解得交点（4,2）……2 分

所求面积 $\boldsymbol{S=\int_0^4\sqrt{x}dx-\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2=\frac{10}{3}}$（平方单位）……6 分

绕 $\boldsymbol{x}$ 轴旋转旋转体体积为 $\boldsymbol{V_x=\pi\int_0^4 xdx-\frac{1}{3}\pi\cdot 2^2\cdot 2=\frac{16}{3}\pi}$（立方单位）．……10 分